TI305 : Architecture réseau

TP4-2 : Découverte des équipements réseau et interconnexion de sous-réseaux

Consignes :

- ⇒ Ce travail est en groupe
- ⇒ Cette activité est un TP, il vous permet de découvrir les équipements de base.
- ⇒ Il n'y a pas de questions inutiles tant que cela vous aide à progresser.

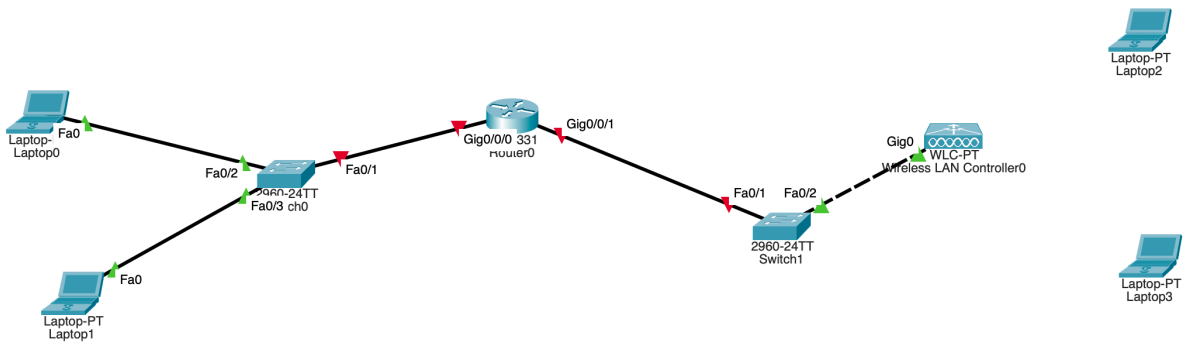
Matériel requis : 4 PC (si possible), 2 Switchs, 1 Routeur, 1 Point d'accès sans fil (Access Point).

Acquis d'apprentissage :

A la fin de cette séance, chaque étudiant doit être capable de :

- ν Réaliser un subnetting simple
- ν Configurer manuellement des postes clients dans un réseau local
- ν Comprendre le rôle d'un switch, d'un point d'accès sans fil et d'un routeur
- ν Configurer un point d'accès WiFi
- ν Observer les différences entre configuration manuelle et automatique
- ν Comprendre le rôle du routeur dans la communication entre sous-réseaux
- ν Comprendre les bases du routage

Topologie à construire :



Laptop0 et Laptop1 => connexion filaire

Laptop2 et Laptop3 => connexion sans fil

PHASE 1 : SUBNETTING

Vous disposez du réseau suivant : 192.168.50.0/24

1. Découper ce réseau en 2 sous-réseaux égaux.
2. Pour chaque sous-réseau, déterminer :
    - Adresse réseau
    - Plage d'adresses utilisables
    - Adresse de broadcast

PHASE 2 : CONFIGURATION DU PREMIER SOUS-RÉSEAU FILAIRE

Matériel :

- PC0
- PC1
- 1 Switch

Consignes :

1. Connecter PC1 et PC2 au switch à l'aide de câbles cuivre droit.
2. Choisissez un des deux sous-réseaux calculés plus haut.
   Configurer manuellement les adresses IP de PC0 et PC1 avec des adresses appartenant à la plage choisie. (Pour la Default Gateway, choisissez la dernière adresse attribuable dans la plage choisie).
3. Tester la connectivité en PC0 et PC1.
4. Quel rôle joue le switch dans cette communication ?

PHASE 3 : CONFIGURATION DU DEUXIÈME SOUS-RÉSEAU WIFI

Matériel :

- Access Point
- Switch 2
- PC3
- PC4

1. Reset de l'Access Point

Effectuer une réinitialisation de l'AP :

Accéder à l'AP

Cliquer sur "Reset" ou restaurer la configuration par défaut

Objectif : observer le comportement d'un équipement vierge.

2. Configuration initiale de l'Access Point

Une fois l'AP réinitialisé, rallumez-le. Il diffusera alors sa configuration par défaut :

SSID : Linksys

Mot de passe : (si non indiqué, laisser vide ou utiliser celui affiché dans Packet Tracer)

Étapes à suivre :

Connecter PC3 au réseau WiFi diffusé par l'AP (SSID : Linksys).

Ouvrir un navigateur web sur PC2.

Accéder à l'interface d'administration de l'AP en saisissant l'une des adresses suivantes : http://192.168.1.1 OU http://192.168.1.254

Entrer les identifiants par défaut :

Nom d'utilisateur : admin

Mot de passe : admin

Une fois connecté, explorez les différentes sections de l'interface :

Paramètres Wireless

Paramètres LAN

Sécurité

DHCP

3. Configuration DHCP sur l'AP

Activer le service DHCP afin que les hôtes connectés reçoivent automatiquement une adresse IP.

Configurer la deuxième plage d'adresses correspondant au sous-réseau 2 (Pour la passerelle par défaut, on privilégiera la dernière adresse avant le braodcast).

4. Personnalisation du réseau WiFi

Modifier les paramètres du réseau sans fil :

SSID : WIFI-P2-GroupeXX

Mot de passe : un mot de passe solide (minimum 8 caractères : lettres + chiffres)

Enregistrez les modifications.

Question de compréhension

Que se passe-t-il lorsque vous sauvegardez les nouvelles configurations (SSID et mot de passe) ?

Le réseau WiFi reste-t-il visible sous le nom Linksys ?

Les PC restent-ils connectés automatiquement ?

Que doivent faire les utilisateurs pour se reconnecter ?

Expliquez le comportement observé.

5. Connexion des deux PC au WiFi

Une fois reconfigurer, vous pouvez maintenant connecter PC2 et PC3 au nouveau réseau WiFi que voous venez de configurer.

Vérifications :

- Exécuter ipconfig sur chaque PC
- Noter les adresses obtenues

Questions :

- D'où provient l'adresse IP attribuée ?
- Quelle différence entre configuration manuelle et automatique ?

PHASE 4 : INTERCONNEXION DES DEUX SOUS-RÉSEAUX

1. Connexion du routeur

Brancher :

- Switch 1 → G0/0 du routeur
- Switch 2 → G0/1 du routeur

2. Test sans configuration du routeur

Test :

Essayer de vérifier la communication entre PC0 et PC1 puis entre PC0 et PC1 ou PC2.

Quels résultats obtenez-vous pour chacun des tests ? Expliquez pourquoi vous avez ces résultats.

3. Configuration manuelle du routeur

A partie de cette étape, nous allons harmoniser les configurations.

Sous-réseau	Adresse réseau	Masque	Plage d'IP utilisables	Broadcast
SR1	192.168.50.0	/25	192.168.50.1 - 126	192.168.50.127
SR2	192.168.50.128	/25	192.168.50.129 - 254	192.168.50.255

- **Premier sous réseau** : configuration manuelle
  PC0 : 192.168.50.1/25 Gateway : 192.168.50.126
  PC1 : 192.168.50.2/25 Gateway : 192.168.50.126
  Interface routeur du SR1 : 192.168.50.126
- **Pour le second sous réseau** : configuration automatique
  PC2 : 192.168.50.129 – 253 Gateway : 192.168.50.254
  PC3 : 192.168.50.129 – 254 Gateway : 192.168.50.254
  Interface routeur du SR2 : 192.168.50.254

Accéder au CLI du routeur et saisir :

```
enable
configure terminal

interface g0/0
ip address 192.168.50.1 255.255.255.128
no shutdown

interface g0/1
ip address 192.168.50.129 255.255.255.128
no shutdown
```

4. Test avec configuration du routeur

Test :

Essayer de vérifier la communication entre PC0 et PC1 puis entre PC0 et PC1 ou PC2.

Quels résultats obtenez-vous pour chacun des tests ? Expliquez pourquoi vous avez ces résultats.